

PROBLEM SET 4: PENJADWALAN CPU & MLFQ BERBASIS TAKSONOMI BLOOM (LEVEL C1 S.D. C6)

Mata Kuliah: Sistem Operasi (INF-201) – Program Studi Informatika UNIB

SOAL LEVEL C1 – C3: KONSEPTUAL & HITUNGAN DASAR

1. Apakah yang dimaksud dengan *Convoy Effect* pada algoritma Penjadwalan FCFS?
2. Terbukti secara matematis bahwa algoritma SJF meminimalkan rata-rata waktu tunggu. Mengapa SJF sulit diimplementasikan secara murni pada Sistem Operasi umum?

SOAL LEVEL C4 – C5: ANALISIS EVALUASI PREEMPTIVE SCHEDULING

1. Jika nilai *Time Quantum* (q) pada Round Robin diatur sangat kecil (misal $q = 1 \mu s$), analisis dampak buruknya terhadap kinerja utilisasi CPU!
2. Evaluasi keunggulan algoritma **Multilevel Feedback Queue (MLFQ)** dalam mencegah masalah *Starvation* pada proses berprioritas rendah!

SOAL LEVEL C6: DESAIN ATURAN PRIORITY AGING ALGORITHM

1. Rancanglah sebuah algoritma *Priority Aging* secara matematika/pseudocode yang menaikkan tingkat prioritas proses secara linier terhadap waktu tunggu W , sedemikian rupa sehingga proses tidak akan mengalami *Starvation* lebih dari $T_{\max}$ detik!